

计算机数学 (11-matching-flow: 匹配与网络流)

姓名: 魏恒峰 学号: hfwei@hnu.edu.cn

评分: _____ 评阅: _____

2026 年 6 月 15 日

请独立完成作业, 不得抄袭。
若得到他人帮助, 请致谢。
若参考了其它资料, 请给出引用。
鼓励讨论, 但需独立书写解题过程。

1 作业 (必做部分)

题目 1

设 $G = (X, Y, E)$ 是一个 k -正则 ($k > 0$) 二部图。请证明:

- (1) $|X| = |Y|$;
- (2) G 有一个 X -完美匹配。

证明:

题目 2

请证明: 每个二部图 G 都有一个大小 $\geq e(G)/\Delta(G)$ 的匹配^①。(提示: 使用 König-Egerváry 定理。)
^① $e(G)$ 表示 G 的边数。

证明:

题目 3

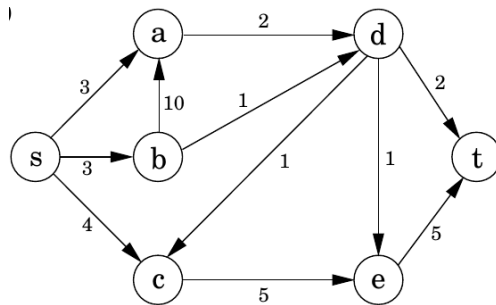
设 Y 为集合, $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_m\}$ 为包含 m 个集合的集合, 其中 $A_i \subseteq Y$ (对 $1 \leq i \leq m$)。 $\mathcal{A}$ 的相异代表系 (System of Distinct Representatives; SDR) 是 Y 中 m 个不同元素 $a_1, \dots, a_m$ 构成的集合, 其中 $a_i \in A_i$ (对 $1 \leq i \leq m$)。
请证明: $\mathcal{A}$ 有 SDR 当且仅当

$$\forall S \subseteq \{1, \dots, m\}. \left| \bigcup_{i \in S} A_i \right| \geq |S|.$$

证明:

题目 4

请给出以下网络的一个最大流与一个最小割。要求给出 Ford-Fulkerson Method 运行过程。



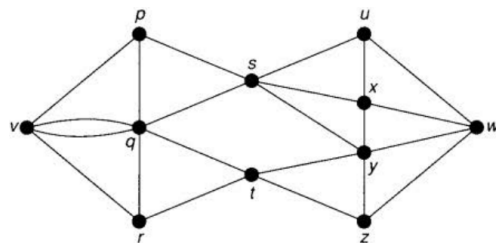
证明：

题目 5

考虑下面的定理：

定理 1 (不能告诉你名字的某个著名定理)

设 $G = (V, E)$ 是无向连通图, $v, w \in V$ 是不同的两个顶点。则 v, w 之间的边不相交的 (edge-disjoint) ② 路径的最大条数等于最小 vw -边割集 ③ 的大小。



② 设 P_1, P_2 是两条 v, w 间的路径。如果 P_1 与 P_2 没有公共边, 则 P_1, P_2 是 v, w 之间的边不相交的路径。

③ 设 $F \subseteq E$ 为集。如果 G 删除 F 后, v 与 w 不再连通, 则称 F 是 vw -边割集。

(1) 考虑图中的 v, w 顶点。请给出 v, w 间的一个最大边不相交的路径集合。

(2) 考虑图中的 v, w 顶点。请给出一个最小的 vw -边割集。

(3) 请使用最大流-最小割定理证明上述定理 ④。

④ 恭喜! 你刚刚证明了图论中的一个著名定理。

证明：

2 反馈

你可以写 (也可以发邮件)

- 对课程及教师的建议与意见
- 教材中不理解的内容

- 希望深入了解的内容
- ...